

Variant G - lahendused

AI-genereeritud harjutusvariant.

Ülesanne 1.

- a. Signatuuriks nimetatakse järjestatud kolmikut $\sigma = \langle C; F; P \rangle$, kus C on konstantsümbole hulk, F on funktsionaalsümbole hulk ja P on predikaatsümbole hulk. Hulgad C ja F võivad olla tühjad.
- b. Standardse interpretatsiooni korral saame kirjutada:
- 1) $x \neq 0: \neg(x = 0)$.
 - 2) $x < y: (x \leq y) \ \& \ \neg(x = y)$.
 - 3) x on ruutarv: $\exists z (z \cdot z = x)$.
 - 4) x jagab y -d: $\exists z (x \cdot z = y)$.

Ülesanne 2.

- a. Korrektsuse teoreem ütleb: kui sekvents $F_1, F_2, \dots, F_n \vdash G$ on tuletatav, siis tema valemkuju

$$F_1 \ \& \ F_2 \ \& \ \dots \ \& \ F_n \Rightarrow G$$

on samaselt tõene.

- b. Olgu $\Gamma = \{(P \ \& \ Q) \Rightarrow R, P, Q\}$. Tuletus on järgmine.

- (1) $\Gamma \vdash P$ (aksioom).
- (2) $\Gamma \vdash Q$ (aksioom).
- (3) $\Gamma \vdash P \ \& \ Q$ reeglina ($\vdash \ \&$) sammudest (1) ja (2).
- (4) $\Gamma \vdash (P \ \& \ Q) \Rightarrow R$ (aksioom).
- (5) $\Gamma \vdash R$ reeglina ($\Rightarrow \vdash$) sammudest (3) ja (4).

Seega $(P \ \& \ Q) \Rightarrow R, P, Q \vdash R$.

Ülesanne 3.

- a. Peano aritmeetika signatuur on $\sigma = \langle 0; ', +, \cdot, = \rangle$, kus 0 on konstantsümbol, $'$ on ühekoaline funktsionaalsümbol ning $+$ ja $\cdot$ on kahekohalised funktsionaalsümbolid. Neli aksioomi näiteks:

- P3: $\forall x (x + 0 = x)$;
- P4: $\forall x \forall y (x + y' = (x + y)')$;
- P5: $\forall x (x \cdot 0 = 0)$;
- P6: $\forall x \forall y (x \cdot y' = x \cdot y + x)$.

- b. Kasutame konspektis tõestatud tulemust $\forall x (0 + x = x)$. Olgu a suvaline naturaalarv. Siis

$$a \cdot 0' = a \cdot 0 + a \quad (\text{P6}) = 0 + a \quad (\text{P5}) = a.$$

Kuna a oli suvaline, järeldub $\forall x (x \cdot 0' = x)$.

- c. Väide $2 + 2 = 4$ Peano signatuuris on

$$0'' + 0'' = 0''''.$$

Tõestus:

$$0'' + 0'' = (0'' + 0')' \quad (\text{P4}) = ((0'' + 0)')' \quad (\text{P4}) = ((0'')')' \quad (\text{P3}) = 0''''.$$

Ülesanne 4.

a. Valem on prefikskujul, kui kõik kvantorid paiknevad valemi alguses ja nende järel olev maatriks on kvantoriteta valem. Täpsemalt on valem kujul $Q_1x_1Q_2x_2\cdots Q_nx_nF$, kus $Q_i \in \{\forall, \exists\}$ ja F on kvantoriteta.

b. Teisendame:

$$\begin{aligned} & \neg\forall x(\exists y P(x, y) \vee \forall z Q(z)) \\ & \equiv \exists x \neg(\exists y P(x, y) \vee \forall z Q(z)) \\ & \equiv \exists x (\neg\exists y P(x, y) \ \& \ \neg\forall z Q(z)) \\ & \equiv \exists x (\forall y \neg P(x, y) \ \& \ \exists z \neg Q(z)) \\ & \equiv \exists x \forall y \exists z (\neg P(x, y) \ \& \ \neg Q(z)). \end{aligned}$$

Lõpptulemus on $\exists x \forall y \exists z (\neg P(x, y) \ \& \ \neg Q(z))$.

Ülesanne 5.

a. Valemitest $F_1, \dots, F_n$ järeldeb valem G , kui igas interpretatsioonis ja vabade muutujate kõigil väärtustustel kehtib: kui kõik F_i on tõesed, siis on ka G tõene. Kirjutatakse $F_1, \dots, F_n \models G$.

b. Eeldame, et interpretatsioonis kehtib $\forall x(F(x) \Rightarrow G(x))$. Näitame, et $\exists x F(x) \Rightarrow \exists x G(x)$ on tõene. Kui $\exists x F(x)$ on väär, siis implikatsioon on tõene. Kui $\exists x F(x)$ on tõene, leidub element a , mille korral $F(a)$ on tõene. Eelduse põhjal on $F(a) \Rightarrow G(a)$ tõene, järelikult $G(a)$ on tõene. Seega $\exists x G(x)$ on tõene.

Vastupidine järeldumine üldjuhul ei kehti. Võtame $M = \{a, b\}$, $F(a) = 1$, $G(a) = 0$, $F(b) = 0$, $G(b) = 1$. Siis $\exists x F(x) \Rightarrow \exists x G(x)$ on tõene, sest mõlemad eksistentsväited on tõesed. Kuid $\forall x(F(x) \Rightarrow G(x))$ on väär, sest elemendil a on $F(a) = 1$ ja $G(a) = 0$.